Права в равнина.

1. Спрямо ОКС К = Оху в равнината са дадени точките $A(3,5), B(1,3)$ и $M(3,3)$. Да се намерят координатите на върха С на ΔАВС, за който точката М е медицентър. Да се намерят координатите на центъра на описаната около ΔАВС окръжност и дължината на нейния радиус. Намерете лицето на ΔАВС.

2. Спрямо ОКС К=Оху в равнината са дадени правите:

$$h:\ x+6y-13=0 \text{ и } m:\ y-2=0 \text{ и точка } A(5,8).$$

   a. Да се намерят координатите на върховете B и C на $\triangle ABC$, ако правите h и m съдържат съответно височината и медианата през върха C;

   b. Да се намерят лицето на триъгълника и разстоянието от медицентъра G до правата AB.

3. Спрямо ОКС $K = Oxy$ в пространството са дадени т. $P(-1,3)$ и правите:

$$g: 3x - y - 4 = 0 \text{ и } b: 2x + y + 19 = 0.$$

   a. Светлинен лъч минава през точката P, отразява се от правата g и отразеният лъч пресича правата b под прав ъгъл. Да се намерят общи уравнения на правите m и m', които съдържат падащия и отразения лъчи;

   b. Нека точката $Q = m' \cap b$, а S е точката на отразяване. Намерете лицето на ΔPQS.

4. Спрямо ОКС $K = Oxy$ в пространството са дадени т. $B(1,-1)$ и правите:

$$h_C: x + 3y - 8 = 0 \text{ и } m_C: 7x + y + 4 = 0.$$

   Да се намерят координатите на върховете на ΔABC, за който правите h_C и m_C съдържат съответно височината и медианата през върха C. Намерете лицето на ΔABC.

5. Спрямо ортонормирана координатна система в равнина са дадени точките $C(-1,8)$, $H(-2,4)$ и правата $g:\ x-2y+3=0$. Да се намерят върховете A и B в триъгълника $\triangle ABC$, ако те лежат на правата g, а H е петата на височината, спусната от B към страната AC.

6. Да се намери уравнение на права p, която минава през точката $P(2,4)$, ако се знае, че тази права е перпендикулярна на светлинен лъч l през Р, който след отразяването си от абсцисната ос минава през точката $Q(0,1)$ от ординатната ос. (Координатната система е ортонормирана.)

7. Спрямо афинна координатна система $K = Oxy$ медицентърът M на триъгълника $\triangle ABC$ има координати $M(1,-1)$, а правите AB и BC имат уравнения $AB: 7x+4y-1=0$, $BC: 5x+2y-5=0$ Да се намерят координатите на върховете на триъгълника.

8. Спрямо ОКС $K = Oxy$ са дадени точките $M(3,3)$ и $N(-1,5)$ и правата $m: x-3y+6=0$. Да се намерят правите съдържащи страните на $\triangle ABC$, ако точките M и N са среди на две от страните, правата m съдържа медиана в триъгълника, минаваща през една от точките M или N, а правата съдържаща медианата, минаваща през другата точка, е перпендикулярна на m.

9. Да се намерят координатите на върховете A и C на $\triangle ABC$, ако m и h са съответно медианата и височината през върха A на триъгълника.
   Ако G е медицентърът на $\triangle ABC$, да се намери лицето на $\triangle BCG$.

10. Да се намерят координатите на върховете N и P на $\triangle MNP$, ако m и h са съответно медианата и височината през върха P на триъгълника.
    Ако G е медицентърът на $\triangle MNP$, да се намери лицето на $\triangle PNG$.

11. Спрямо афинна координатна система в равнината точките A, B, C, D имат координати $A(3,-2)$, $B(2,-5)$, $C(5,-1)$, $D(4,-3)$.
    a. Правите AB и AC разделят равнината на четири ъгъла, във вътрешността на един от които е точката D. Да се намери по една точка във вътрешността на всеки от останалите три ъгъла.
    b. Ако координатната система е ортонормирана, да се намери лицето на изпъкналия четириъгълник $ABCD$.

12. Спрямо афинна координатна система в равнината точките A, B, C, D имат координати $A(2,-1)$, $B(2,3)$, $C(5,4)$, $D(-1,0)$.
    a. Могат ли точките A, B, C, D да се подредят така, че да са последователните върхове на изпъкнал четириъгълник?
    (Един четириъгълник е изпъкнал, ако за всяка от страните му двата върха, които не лежат на нея, са от една и съща отворена полуравнина относно правата, зададена от нея.)
    b. Нека координатната система е ортонормирана. Ако отговорът на въпроса в предишното подусловие е "`Да"', да се намери лицето на изпъкналия четириъгълник, а ако отговорът е "`Не"', да се намерят лицата на всички четириъгълници с върхове A, B, C, D.

14. В пространството са дадени векторите a и b, за които $|a|=2$, $|b|=1$, $\sphericalangle(a,b)=\frac{\pi}{3}$. Нека точките O, A, B, C са такива, че $\overrightarrow{OA}=(b\times a)\times b$, $\overrightarrow{OB}=2a+b$, $\overrightarrow{OC}=b\times a$.
    a. Да се докаже, че векторите $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ и $\overrightarrow{OC}$ са некомпланарни.
    b. Да се намери обемът на паралелепипеда с ръбове $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ и $\overrightarrow{OC}$.

15. В пространството са дадени векторите a и b, за които $|a|=1$, $|b|=2$, $\sphericalangle(a,b)=\frac{2\pi}{3}$. Нека точките O, A, B, C са такива, че $\overrightarrow{OA}=(a\times b)\times a$, $\overrightarrow{OB}=2b-a$, $\overrightarrow{OC}=a\times b$.
    a. Да се докаже, че векторите $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ и $\overrightarrow{OC}$ са некомпланарни.
    b. Да се намери обемът на паралелепипеда с ръбове $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ и $\overrightarrow{OC}$.

16. В пространството са дадени векторите $\vec{a}$ и $\vec{b}$ и точките A, B, C и O, за които
$$|\vec{a}|=\sqrt{2},\quad |\vec{b}|=2,\quad \sphericalangle(\vec{a},\vec{b})=\frac{\pi}{4},\qquad \overrightarrow{OA}=(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{b},\quad \overrightarrow{OB}=\vec{a}\times\vec{b},\quad \overrightarrow{OC}=\vec{b}+\vec{a}.\$$
    a. Нека точката H е петата на височината през върха O на $\triangle OAC$. Да се изрази векторът $\overrightarrow{OH}$ като линейна комбинация на $\vec{a}$ и $\vec{b}$.
    b. Да се намери лицето на $\triangle OAC$.
    c. Да се намери обемът на тетраедъра $OABC$

17. Спрямо афинна координатна система в пространството точките A, B, C, D имат координати $A(1,-1,2)$ $B(2,1,1)$, $C(1,1,2)$, $D(-3,2,-1)$.
    a. Да се докаже, че четирите точки не лежат в една равнина.
    b. Ако координатната система е ортонормирана, да се намери лицето на триъгълника ABC

18. Нека a и b са два неколинеарни единични вектора и точките O, A, B, C са такива, че $\overrightarrow{OA}=b$, $\overrightarrow{OB}=(a\times b)\times(a+b)$, $\overrightarrow{OC}=[(a\times b)\times a]\times[(a\times b)\times b]$.
    a. Да се намери ъгълът $\sphericalangle(a,b)$ така, че векторът a да бъде колинеарен с медианата през върха B на триъгълника OAB.
    b. Ако $\sphericalangle(a,b)=\frac{\pi}{2}$, да се намери обемът на тетраедъра $OABC$.

19. Спрямо ОКС в пространството са дадени точките $A(0,2,4)$, $B(1,0,2)$, $C(-4,2,1)$, $D(-3,0,-3)$
    a. Да се намерят координатите на петата H на височината през върха C в $\triangle ABC$.
    b. Да се намери обема на тетраедъра $ABCD$

20. Спрямо афинна координатна система в пространството са дадени точките
$$A(0,2,-2),\quad B(-1,3,0),\quad C(-2,0,-2),\quad D(-4,3,3).$$
    a. Да се докаже, че точките A, B, C, D лежат в една равнина.
    b. Да се докаже, че правите AC и BD се пресичат в една точка.

Права и равнина в пространството.

1. Спрямо ортонормирана координатна система $K=Oxyz$ в пространството равнината π има уравнение $\pi: 3x+2y-z-1=0$, а точките A и B имат координати $A(3,3,0)$ и $B(9,-7,5)$. Нека правите a и b са ортогонално симетрични относно π и $A\in a$, $B\in b$.
   a. Да се намерят уравнения на a и b.
   b. Нека пресечните точки на a и b с π са съответно P и Q. Да се докаже, че точките A, B, P, Q лежат в една равнина и да се намери общо уравнение на тая равнина

2. Спрямо ортонормирана координатна система в пространството са дадени точките $A(1,5,0)$ и $B(5,0,3)$ и равнината $\alpha: y-z-2=0$. Светлинен лъч l минава през точка A, отразява се от равнината α и отразения лъч l' минава през точка B.

   a. Да се намери разстоянието от точка A до равнината α.
   b. Да се намерят уравненията на l и l'.
   c. Да се намери равнината β, която съдържа правите l и l'.

3. Спрямо ортонормирана координатна система в пространството са дадени точките $P(3,1,5)$ и $Q(-2,12,1)$ и равнината $\alpha: x+2y+2z-6=0$. Светлинен лъч през P се отразява от α и отразения лъч минава през Q Да се намери уравнението на правата, която съдържа отразения лъч.

4. Спрямо ОКС $K=Oxyz$ са дадени точката $A(0,1,2)$, правата $a\begin{cases} x=4+s \\ y=3-3s \\ z=5-s \end{cases}$ и равнината $\alpha: x+y+z-6=0$

   Светлинен лъч минава през точката A, отразява се от равнината α и отразения лъч става успореден на правата a. Да се намерят уравненията на правите, които съдържат падащия и отразения лъч.

5. Спрямо ортонормирана координатна система $K=Oxyz$ в пространството равнината π има уравнение $\pi: 3x+2y-z-1=0$, а точките A и B имат координати $A(-3,-1,2)$ и $B(6,-9,6)$. Нека правите a и b са ортогонално симетрични относно π и $A\in a$, $B\in b$.
   a. Да се намерят уравнения на a и b.
   b. Нека пресечните точки на a и b с π са съответно P и Q. Да се докаже, че точките A, B, P, Q лежат в една равнина и да се намери общо уравнение на тая равнина.

6. Спрямо ортонормирана координатна система $K=Oxyz$ в пространството равнината α има уравнение $\alpha: 3x-z+1=0$, а точките P и Q имат координати $P(3,1,0)$ и $Q(7,-1,12)$.
   a. Светлинен лъч l минава през точката P, отразява се от равнината α в точката L и отразеният лъч l' минава през точката Q. Да се намерят уравнения на правите, съдържащи лъчите l и l'
   b. Да се намери лицето на триъгълника $\triangle PQL$.

7. Спрямо ортонормирана координатна система $K=Oxyz$ в пространството равнината α има уравнение $\alpha: 3x-z+1=0$, а точките P и Q имат координати $P(-3,1,2)$ и $Q(1,-1,14)$.
   a. Светлинен лъч l минава през точката P, отразява се от равнината α в точката L и отразеният лъч l' минава през точката Q. Да се намерят уравнения на правите, съдържащи лъчите l и l'.
   b. Да се намери лицето на триъгълника $\triangle PQL$.

8. Спрямо ортонормирана координатна система $K = Oxyz$ в пространството са дадени точката $M(1,1,-1)$ и правата $g: \begin{cases} x+2y-5=0 \\ 3y+z-9=0 \end{cases}$.
   a. Да се намери общо уравнение на равнината π, която минава през точката M и е перпендикулярна на правата g.
   b. *Да се намери аналитично представяне на ортогоналното проектиране на пространството върху равнината π.

9. Спрямо ортонормирана координатна система $K = Oxyz$ в пространството са дадени точката $Q(1,1,1)$ и правата $g: \begin{cases} x+2z-1=0 \\ y+3z-5=0 \end{cases}$.
   a. Да се намери общо уравнение на равнината π, която минава през точката Q и е перпендикулярна на правата g.
   b. *Да се намери аналитично представяне на ортогоналното проектиране на пространството върху равнината π.

10. Спрямо афинна координатна система в пространството са дадени кръстосаните прави

$$m: \begin{cases} x = 1+2s \\ y = 4-2s \\ z = -3+3s \end{cases} \quad \text{и} \quad g: \begin{cases} x+z-1=0 \\ 2y-z-4=0 \end{cases}$$

и точката $M(3,1,3)$.

   a. Да се намери трансверзалата на кръстосаните прави m и g, минаваща през точката M.
   b. Да се намери равнината α, която съдържа правата m и е успоредна на правата g.

11. Спрямо ОКС $K = Oxyz$ са дадени точката $A(8,9,7)$, правите $h: \begin{cases} x = 0-s \\ y = 7+2s \\ sz = -1+2s \end{cases}$, $g: \begin{cases} x+2z-3=0 \\ y+3z-3=0 \end{cases}$

Да се намери в параметричен вид трансверзалата на кръстосаните прави h и g минаваща през точка A

12. В пространството спрямо ортонормирана координатна система са дадени правите

$$m: \begin{cases} x = 2-s \\ y = s \\ z = 1+2s \end{cases} \quad \text{и} \quad g: \begin{vmatrix} x+2y+2z-1=0 \\ y+2z-1=0 \end{vmatrix} \text{ и равнина } \alpha: x-z+2=0.$$

   a. Да се намери оста и дължината на оста-отсечка на кръстосаните прави m и g.
   b. Да се намери ортогонална проекция на правата g върху равнината α.

13. Спрямо ортонормирана координатна система в пространството са дадени кръстосаните прави

$$m:\begin{cases} x &= 2-s \\ y &= s \\ z &= 1+2s \end{cases} \qquad g:\begin{cases} x+2y+2z-1=0 \\ y+2z-1=0 \end{cases}$$ и равнината $\alpha: x-z+2=0$.

a. Да се намери оста и дължината на оста-отсечка на m и g.

b. Да се намери ортогоналната проекция на g върху α.

14. Спрямо афинна координатна система в пространството са дадени точката $M(-1,-2,2)$ и кръстосаните прави

$$a:\begin{cases} x &= 1+s \\ y &= 1-s \\ z &= -1-4s \end{cases}, s\in\mathbb{R} \quad и \quad b:\begin{cases} x+3y-15=0 \\ y+z=0 \end{cases}.$$

a. Да се намери общо уравнение на равнината β, която съдържа правата a и точката M.

b. Да се намерят уравнения на онази трансверзала t на a и b, която минава през M.

c. Ако координатната система е ортонормирана, да се намери ортогоналната проекция на правата b в равнината β.

15. Спрямо афинна координатна система в пространството са дадени точката $N(-3,-5,5)$ и кръстосаните прави

$$a:\begin{cases} x &= 1+p \\ y &= 1-p \\ z &= -1-4p \end{cases}, p\in\mathbb{R} \quad ? \quad b:\begin{cases} x-3z-15=0 \\ y+z=0 \end{cases}.$$

a. Да се намери общо уравнение на равнината β, която съдържа правата a и точката N.

b. Да се намерят уравнения на онази трансверзала t на a и b, която минава през N.

c. Ако координатната система е ортонормирана, да се намери ортогоналната проекция на правата b в равнината β.